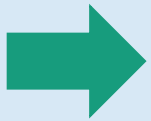
HOCHSCHULLEHRE
IN KOOPERATION MIT FRAUNHOFER FKIE »CA&D«

Die FKIE-Abteilung »Cyber Analysis & Defense (CA&D)« engagiert sich in der Ausbildung der Cyber-Security-Experten von morgen durch

- **praxisnahe und hochaktuelle Hochschul-Lehrveranstaltungen**
  – inspiriert vom neuesten Stand von Wissenschaft und Technik und realen Praxisbedarfen

- **die Anstellung Studentischer Hilfskräfte**
  – die so bereits im Studium wichtige Erfahrungen bei der Arbeit an praxisnahen IT-Security-Projekten sammeln können.



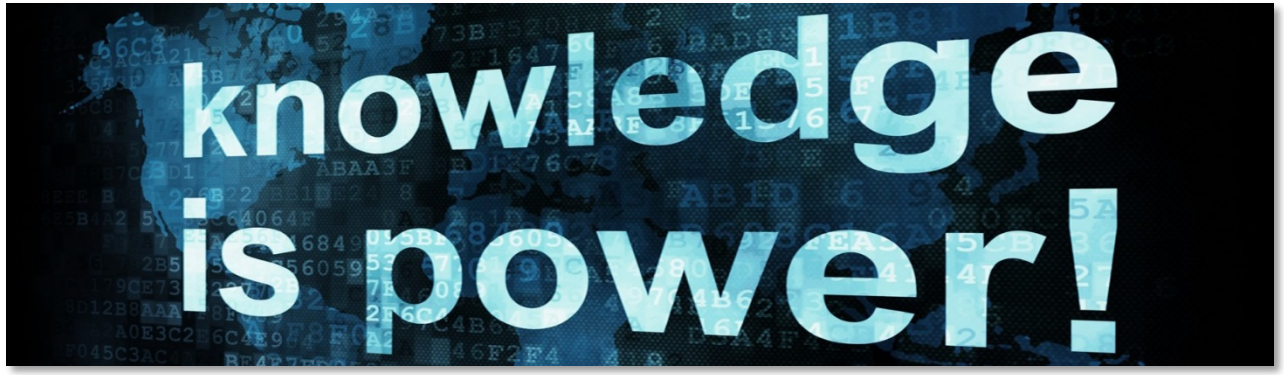
Hochbegehrte Absolvent(inn)en in Forschung, Wirtschaft und bei Behörden!

© Fraunhofer FKIE

HOCHSCHULLEHRE IN ENGER KOOPERATION MIT DER FKIE-ABTEILUNG »CYBER ANALYSIS & DEFENSE« (CA&D)

In enger Kooperation mit Prof. Dr. Peter Martini, Institutsleiter des Fraunhofer FKIE sowie der Informatik 4 der Universität Bonn, bietet CA&D Veranstaltungen zu folgenden Themengebieten an:

- Embedded Device and IoT Security
- Malware-Analyse
- IT-Forensik
- Penetration Testing and Vulnerability Exploitation



© Fraunhofer FKIE

HOCHSCHULLEHRE
IN KOOPERATION MIT »CA&D«

Das CA&D-Lehrangebot an der Universität Bonn umfasst folgende Veranstaltungen:

Bachelor:

- Vorlesungen
- Projektgruppen
- Bachelorarbeiten

Master:

- Vorlesungen
- Labs
- Seminare
- Masterarbeiten

Dozent:

Prof. Dr. Peter Martini

Prof. Dr. Elmar Padilla

Dozenten:

Prof. Dr. Peter Martini

Prof. Dr. Elmar Padilla

© Fraunhofer FKIE

HOCHSCHULLEHRE BEI CA&D
BACHELOR-STUDIENGANG

Das gemeinsame, regelmäßige Lehrangebot umfasst:

Bachelor-Projektgruppen (BA-INF 051)

- »IT-Sicherheit«
- »IT-Forensik & Binärcodeanalyse«

Bachelorarbeiten (BA-INF 061, BA-INF 062)

Anmeldung: über das Institut für Informatik 4

© Fraunhofer FKIE

BACHELOR-STUDIENGANG
VERANSTALTUNGEN MIT SCHWERPUNKT »IT SECURITY«

Für ein Informatikstudium mit Schwerpunkt »IT Security« wird weiterhin der Besuch folgender Vorlesungen empfohlen:

- »Systemnahe Informatik« (BA-INF 023)
- »Systemnahe Programmierung (BA-INF 034)
- »Kommunikation in verteilten Systemen« (BA-INF101)
- »Reaktive Sicherheit« (BA-INF 136)
- »IT-Sicherheit« (BA-INF 138)
- »Digitale Forensik« (BA-INF 156)
- »Angewandte Binäranalyse« (BA-INF 155)

© Fraunhofer FKIE

BACHELOR-STUDIENGANG
VORLESUNG »DIGITALE FORENSIK«

- Vorstellung der wichtigsten Grundlagen für forensisch saubere Arbeitsweise
- Vermittlung von Methoden für die Extraktion und Analyse von digitalen Spuren innerhalb der Datenträger-, Arbeitsspeicher- und Netzwerkforensik
  - Log-Einträge
  - Betriebssystemdaten wie z. B. die Windows Registry
  - anwendungsspezifische Daten wie Exif-Informationen
- Für alle Inhalte wird neben den theoretischen Grundlagen stets auch die praktische Anwendbarkeit vermittelt.

© Fraunhofer FKIE

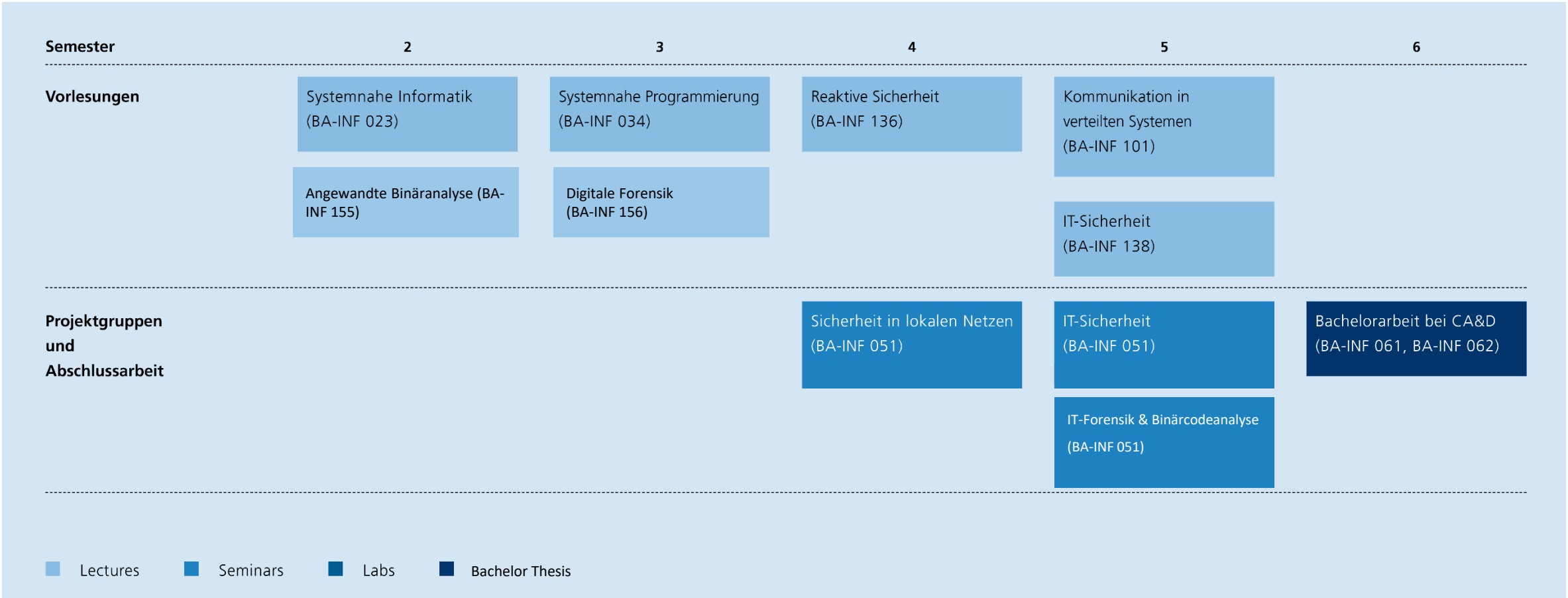
BACHELOR-STUDIENGANG
VORLESUNG »ANGEWANDTE BINÄRANALYSE«

In diesem Modul werden grundlegende und erste weiterführende Methoden der Binärcode-Analyse vermittelt:

- Assembly (Architekturen & Dialekte, wesentliche Instruktionen)
- Grundlagen Statische Analyse (z.B. Hashes, Strings, Dateiformate PE & ELF)
- Grundlagen Dynamische Analyse (z.B. API Prozesse & Thread, Virtual Memory)
- Fortgeschrittene Statische Analyse (z.B. Disassembler, IRs, AST, Decompiler)
- Fortgeschrittene Dynamische Analyse (z.B. (Debugging, Patching, Hooking)
- Datenflussanalyse (z.B. Lattice Theorie, liveness analysis)
- Analyse von Android (z.B. Frida, JDK)

© Fraunhofer FKIE

BACHELOR-STUDIENGANG
EXEMPLARISCHER STUDIENVERLAUF



© Fraunhofer FKIE
Fraunhofer FKIE

ACADEMIC TEACHING BY CA&D
MASTER COURSE OF STUDIES

Prof. Dr. Peter Martini and CA&D offer the following master courses in cooperation with the Institute of Computer Science 4 of the University of Bonn:

Lectures	Labs	Seminar	Master Thesis
Malware Analysis MA-INF 3239; Winter Term	**IT Security** MA-INF 3229	**Selected Topics in IT Security** MA-INF 3317	MA-INF 0401; MA-INF 0402
Applied Binary Exploitation MA-INF 3322; Summer Term	**Communication and Communicating Devices** MA-INF 3304	**Selected Topics in Communication Management** MA-INF 3209	

Lab and Seminar registration: via the Institute of Computer Science 4

© Fraunhofer FKIE

MASTER COURSE
LECTURE »MALWARE ANALYSIS«

- The skills acquired in binary analysis will be deepened and adapted to the peculiarities of malware analysis
- The lecture teaches:
  - Characteristics of malware
    - Persistence, network communication, encryption
  - Dynamic malware analysis
    - Debugging, behavioral obfuscation, virtual analysis environments
  - Static malware analysis
    - Control flow obfuscation
    - Automation of common analysis steps
    - Reconstruction of binary algorithms



© Fraunhofer FKIE

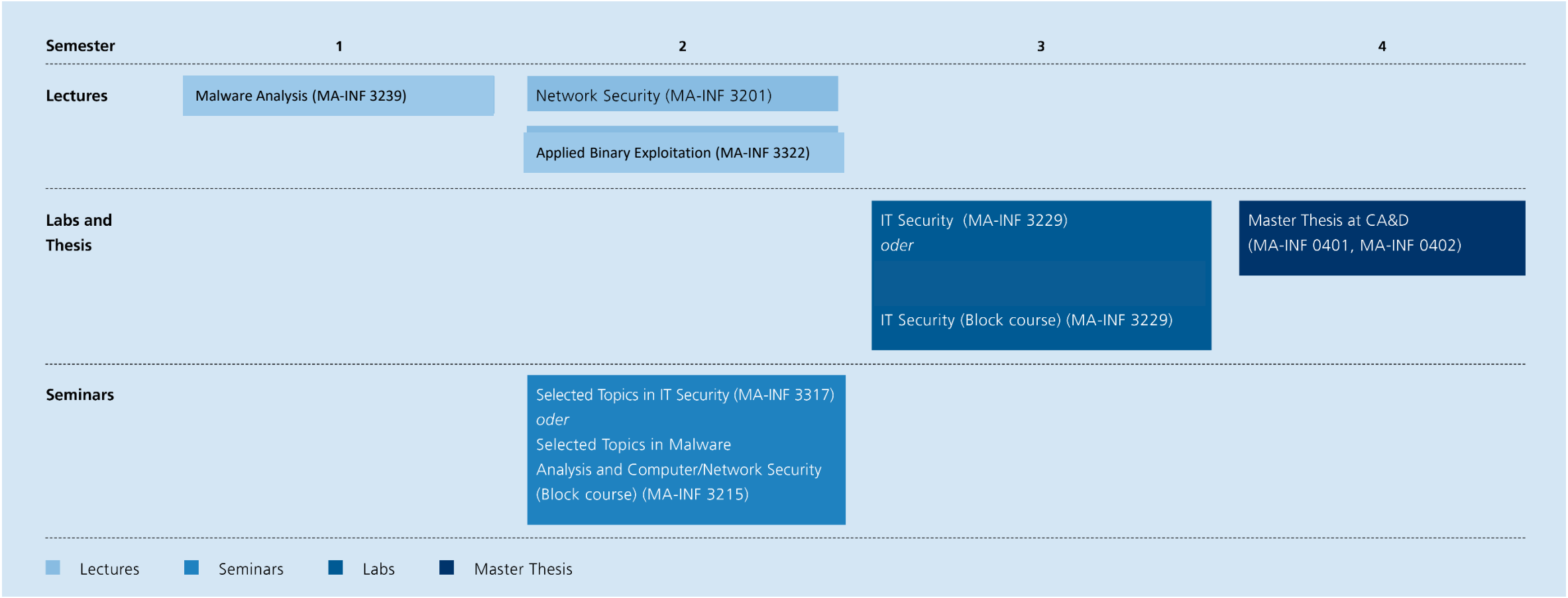
MASTER COURSE
LECTURE »APPLIED BINARY EXPLOITATION«

- In this lecture we aim to teach you how to find well known exploitable bugs and how to exploit them
- The lecture teaches:
  - brief recap of basic binary program analysis
  - vulnerability discovery in general – how to find exploitable bugs by yourself
  - basic stack-based buffer overflows
  - mitigation techniques (stack cookies, NX, ASLR, RELRO, ...)
  - heap exploitation, use-after-free exploits, etc.
  - introduction to fuzzing and analysis of a sophisticated real-world exploit



© Fraunhofer FKIE

MASTER COURSE OF STUDIES
COURSE PLAN EXAMPLE



© Fraunhofer FKIE